PAPIER-BOSS W0

Das Mosaik von Pompeji – Erwartungshorizont

KERN LÖSUNG

Bearbeitungszeit	60 Minuten
Hilfsmittel	Anlage (Alphabet A = 1 … Z = 26, ASCII-Tabelle); kein Taschenrechner
Bewertungseinheiten	24 BE

Aufgabe 1 · Das MOSAIK-Verfahren

1a) **Bestimmen Sie** den Geheimtext zum Klartext „der vesuv raucht“ mit dem Schlüssel (3, 5).

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Raster in Schlangenlinie `D E R / S E V / U V R / C U A / H T X` (Zeilen 2 und 4 von rechts nach links, ein X)	I	1	☐
spaltenweise ausgelesen: Zwischentext `DSUCH EEVUT RVRAX`	I	1	☐
Caesar mit k = 5: **`IXZHM JJAZY WAWFC`**	I	1	☐
Typische Fehler: X nicht mitverschoben oder Schlangenlinie vergessen (P4).			

1b) **Bestimmen Sie** den Klartext zum Geheimtext `PRKVW PSEOO JXRDH`, der mit dem Schlüssel (5, 10) erzeugt wurde. Dokumentieren Sie Ihren Lösungsweg.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Reihenfolge: erst Stufe 2 rückgängig, dann Stufe 1	II	1	☐
Caesar zurück (um 10): `FHALM FIUEE ZNHTX`	I	1	☐
15 : 5 = 3 Zeilen; spaltenweise eintragen: `F L I E H / H M U Z T / A F E N X`	I	1	☐
Zeile 2 von rechts lesen: **„flieht zum hafen“** (+ X)	II	1	☐
Typische Fehler: Stufen nicht in umgekehrter Reihenfolge, Zeile 2 nicht rückwärts gelesen (P3).			

1c) **Entscheiden Sie begründet** für jede Stufe, ob es sich um eine Transposition oder eine Substitution handelt, und ob das Gesamtverfahren mono- oder polyalphabetisch ist.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Stufe 1 Transposition (Buchstaben bleiben, Positionen ändern sich); Stufe 2 Substitution	I	1	☐
insgesamt monoalphabetisch, da jeder Buchstabe um dasselbe k verschoben wird (die Transposition ändert daran nichts)	I	1	☐
Typische Fehler: „polyalphabetisch, weil zwei Stufen“ (P5).			

1d) **Bestimmen Sie** die Anzahl möglicher Schlüssel und **beurteilen Sie** die Sicherheit des Verfahrens gegenüber einem Brute-Force-Angriff.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
7 Breiten · 26 Verschiebungen = **182** Schlüssel (schwach: k = 0 → nur Transposition)	II	1	☐
182 Versuche sind mit Rechner sofort, von Hand in einigen Stunden machbar; außerdem lässt sich der Raum aufteilen (siehe e)	II	1	☐
Urteil: unsicher	II	1	☐
Typische Fehler: „26 · 8“ (b = 1 mitgezählt) (P7); Urteil fehlt (P10).			

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

1e) Einem Angreifer liegt ein langer, mit MOSAIK verschlüsselter deutscher Text vor; der Schlüssel ist unbekannt. **Entwickeln Sie** ein Vorgehen, mit dem er zuerst k und danach b bestimmen kann.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Stufe 1 erhält die Häufigkeiten (P6), Stufe 2 verschiebt alle Buchstaben gleich → häufigster Geheimtextbuchstabe ≙ e → k (ggf. mit n, i, s, r prüfen)	III	2	☐
danach Stufe 2 rückgängig machen und nur noch b ∈ {2, …, 8} durchprobieren (7 Versuche), Erfolg an sinnvollem Text erkennen	III	1	☐
Voraussetzung: langer Text, Sprache bekannt; der Angriff zerlegt 182 in 26 + 7	III	1	☐
Alternativen: Auch „erst b, dann k“ mit 182 Versuchen ist vollständig richtig, aber nur 2 BE (kein Ausnutzen der Häufigkeit).			
Typische Fehler: Häufigkeitsanalyse „funktioniert nicht wegen der Transposition“ (P6).			

1f) **Entscheiden Sie begründet**, ob die folgende Aussage korrekt ist: „Vertauscht man die Reihenfolge der beiden Stufen, entsteht bei gleichem Schlüssel immer derselbe Geheimtext.“

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Entscheidung: falsch	II	1	☐
Begründung: Ohne Füllzeichen wäre das Ergebnis gleich (Caesar wirkt auf jeden Buchstaben unabhängig von der Position); mit Füllzeichen nicht – in der Originalreihenfolge werden die X mitverschoben, in der vertauschten Reihenfolge nicht	II	1	☐
Beispiel a): Original endet auf …WAWFC, vertauscht auf …WAWFX	II	1	☐
Typische Fehler: „richtig, weil beide Stufen unabhängig sind“ ohne Füllzeichen zu bedenken (P4).			

1g) **Analysieren Sie**, wie sich beim Entschlüsseln (1) ein bei der Übertragung **verfälschter** Buchstabe und (2) ein bei der Übertragung **verlorener** Buchstabe auf den Klartext auswirken.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
(1) Ein verfälschter Buchstabe ergibt genau einen falschen Klartextbuchstaben (an anderer Position), keine Ausbreitung	II	1	☐
(2) Ein verlorener Buchstabe: Die Länge ist kein Vielfaches von b mehr bzw. alle folgenden Buchstaben rutschen in andere Spalten	II	1	☐
→ ab der Fehlerstelle ist der Klartext weitgehend unlesbar (Fehler breitet sich aus)	II	1	☐

1h) Ein Sklave schlägt vor, jede Botschaft zweimal mit MOSAIK zu verschlüsseln, zuerst mit (b, k_1), dann mit (b, k_2). **Beurteilen Sie** diesen Vorschlag.

Erwartete Leistung (Kernpunkte)	AFB	BE	✓
Stufe 1 zweimal mit gleichem b ist eine feste Umordnung, die nur von b abhängt; die Verschiebungen addieren sich zu $k_1 + k_2$ mod 26	III	1	☐
Der Angreifer muss weiterhin nur 7 · 26 Fälle (bzw. 26 + 7) prüfen → kein Sicherheitsgewinn (P8)	III	1	☐
Typische Fehler: „doppelt = 182^2“ (P8).			

Verteilung auf die Anforderungsbereiche

	AFB I	AFB II	AFB III	gesamt
BE	7	11	6	24
Anteil	29 %	46 %	25 %	100 %

Notenschlüssel

Punkte	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
ab BE	23	22	21	20	18	17	16	15	14	12	11	10	8	7	5	0

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht